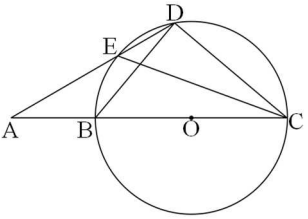
ゆるさない。ゼッタイ。		
範囲:平面図形	難易度:★×8	得点　/16

出典:2023 年度千葉県大問3



図のように，点 O を中心とする円 O とその外部の点 A がある。直線 AO と円 O との交点のうち，点 A に近い方を点 B，もう一方を C とする。円 O の円周上に，2 点 B，C と異なる点 D を，線分 AD と円 O が点 D 以外の点でも交わるようにとり，その交点を E とする。また，点 B と点 D，点 B と点 E，点 C と点 D，点 C と点 E をそれぞれ結ぶ。このとき，次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

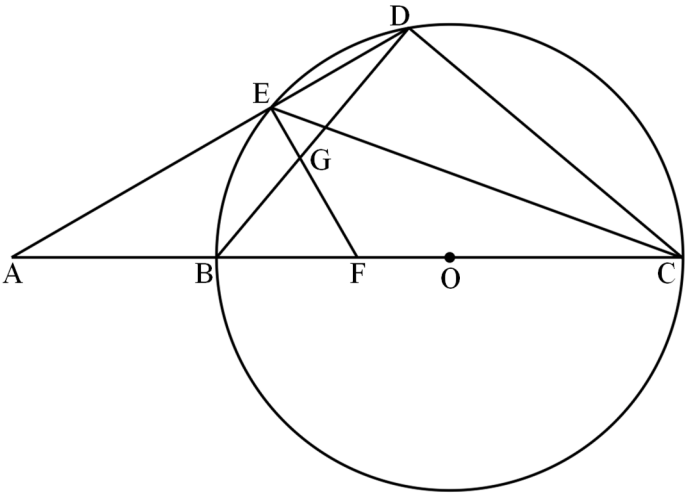
(1) 次の(a)，(b)に入る最も適当なものを，**選択肢**の**ア**～**エ**のうちからそれぞれ1つずつ選び，符号で答えなさい。また，(c)に入る最も適当な数を書きなさい。

(a)と(b)は半円の弧に対する円周角だから，いずれも(c)度である。

選択肢　**ア**∠EBC　**イ**∠BEC　**ウ**∠DCB　**エ**∠BDC

(2) △ABE∽△ADC となることを証明しなさい。ただし，(1)の［　　］のことがらについては，用いてもかまわないものとする。

(3) 点 E を通る線分 AD の垂線と線分 AC との交点を点 F とし，線分 EF と線分 BD の交点を点 G とする。EG＝1 cm，GF＝2 cm，∠A＝30°であるとき，線分 AB の長さを求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)(完 5 点)(正答率 80.9%)

(a)**イ**　(b)**エ**　(c)**90**　※(a),(b)は順不同。

(2)(6 点)(完答率 8.7%)

△ABE と△ADC において,

共通な角だから,∠BAE＝∠DAC……①

△BEC において,1 つの外角はそのとなりにない 2 つの内角の和に等しいので,

∠ABE＝∠ECB＋∠BEC＝∠ECB＋90°……②

また,∠ADC＝∠EDB＋∠BDC＝∠EDB＋90°……③

ここで,∠ECB と∠EDB は$\overset{\frown}{BE}$に対する円周角だから,∠ECB＝∠EDB……④

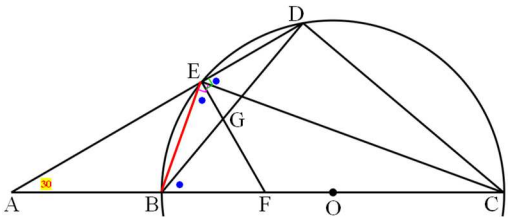
②,③,④より,∠ABE＝∠ADC……⑤

①,⑤より,2 組の角がそれぞれ等しいので,△ABE∽△ADC

※こちらは千葉県の公式解答。採点者の匙加減が分からないので,可能な限り丁寧に書くことを勧める。都道府県によって採点基準異なるので,学校の先生など頼れる人に聞いた方が良い。個人的に,模範解答に載せるのは,埼玉県や 2021 年度以前の北海道くらい簡潔な書き方で良いのではと思う。

(3)(5 点)(正答率 0%)

(解答例 1　巷で転がっている解法)



$\overset{\frown}{CD}$に対する円周角だから

∠FBG＝∠CED

∠FEB＝90°－∠FEC,

∠CED＝90°－∠FEC,

よって∠FEB＝∠CED＝∠FBG

∠EFB は共通なので,2 組の角がそれぞれ等しいから△FEB∽△FBG となる。よって,FE：FB＝FB：FG,$FB^2=6$,FB＞0 より $FB=\sqrt{6}$

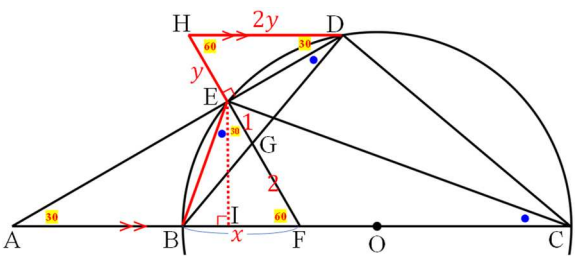
AF＝2FE＝6 より,**AB＝$6-\sqrt{6}$ cm**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（解答例２　管理人が最初解いた方法）

△BFG∽△EFB を用いればいいのに，それに気づきませんでした……。



点 D から AB に平行な直線を引き，直線 FE との交点を H とすると，**△DHG∽△BFG…①**となる。また点 E から BF に垂線を引き交点を I とする。図のように△DHE∽△FEI となる。$\overset{\frown}{BE}$に対する円周角は等しいから∠BCE＝∠BDE，

△BEI∽△BCE より∠BEI＝∠BCE なので，∠BDE＝∠BEI となる。よって上図のように△BEI∽△GDE となる。これらを用いて**△DHG∽△EFB…②**となる。

BF＝x，HE＝y，HD＝$2y$ とし連立方程式を作って x を求める（※）

①より，DH：BF＝HG：FG，$x(y+1)=4y$，yについて解くと，$y=\dfrac{x}{4-x}$

②より，DH：EF＝HG：FB，$3(y+1)=2xy$，yについて解くと，$y=\dfrac{3}{2x-3}$

よって，$\dfrac{x}{(4-x)}=\dfrac{3}{2x-3}$，$x(2x-3)=3(4-x)$，整理して，$x^2=6$，$x>0$ より$x=\sqrt{6}$

AF＝2EF＝6 なので，**AB＝$6-\sqrt{6}$**

（※）y を求めると計算が面倒で泥沼にはまる。

【コメント】

大量の情報に惑わされる中△FEB∽△FBG に気づけなんて，かなり難しいと思います。解答例1を見ると「簡単じゃーん」と勘違いしてしまいます。恐らく多くの受験生は解答例2のように遠回りして時間切れになってしまったのではないでしょうか。じゃないと正答率 0％なんて数字にはならないと思います。解答例1だけ見ると本当悔しいですね。千葉県も「え？0％？」と驚いていそうです。本当嫌な問題。管理人は（管理人が平面図形苦手というのもありますが）物凄く時間がかかってしまいました。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/